

## Modul 10: Linq und Erweiterungsmethoden

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziel:</i>                    | <i>Anwenden von Linq und Erstellung einer Erweiterungsmethode</i> |
| <i>Systemvoraussetzung(en):</i> | <i>.Net 6.0</i>                                                   |
| <i>Tools:</i>                   | <i>Visual Studio 2022</i>                                         |
| <i>Autor:</i>                   | <i>Lukas Kern</i>                                                 |
| <i>Letzte Änderung:</i>         | <i>08.05.2023</i>                                                 |

### Aufgabenstellung

Ziel dieser Aufgabe ist es, einige Linq Funktionen anzuwenden. Die Ergebnisse müssen nicht in der Konsole ausgegeben werden, sondern nur jeweils im Debugger eingesehen werden. Der Code für die Übung wird im GitHub Repository abgelegt. Die Ergebnisse jeder Aufgabe befinden sich in der Spalte „Erwartetes Ergebnis“ der jeweiligen Aufgabe.

| # | Aufgabenstellung                                                   | Erwartetes Ergebnis              |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Finde alle Personen, die 60 Jahre alt oder älter sind.             | 24, 37, 42, 55, 59, 68, ...      |
| 2 | Finde alle Personen, die im Jahr 1977 geboren wurden.              | 86, 130, 169, 217, 268, 271, ... |
| 3 | Finde alle Personen, die mehr als 5000€/Monat verdienen.           | 21, 24, 28, 34, 37, 40, 43, ...  |
| 4 | Sortiere alle Personen nach Jobtitel, danach nach Gehalt.          | 677, 396, 154, 387, 240, ...     |
| 5 | Wieviele Personen haben einen Vornamen mit mehr als 10 Buchstaben? | 66                               |
| 6 | Wieviel verdienen Softwareentwickler im Durchschnitt?              | 3946.71€                         |

|    |                                                                                                                                |                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7  | Wie viele Personen haben genau zwei Hobbies?                                                                                   | 65                                                                    |
| 8  | Finde alle Personen, die Radfahren und Laufen als Hobbies haben.                                                               | 5, 6, 17, 23, 26, 32, ...                                             |
| 9  | Finde alle Personen, deren Vorname mit M beginnt und deren Nachname mit S beginnt.                                             | 26, 43, 47, 54, 112, 353, ...                                         |
| 10 | Finde alle Personen, bei der der Vorname und der Nachname den selben Anfangsbuchstaben haben.                                  | 15, 56, 77, 84, 93, 95, 98, ...                                       |
| 11 | Finde alle Personen, die überdurchschnittlich alt sind in Relation zu allen Personen.                                          | 0, 2, 4, 7, 11, 21, 23, 24, ...                                       |
| 12 | Wieviele Personen die über 60 Jahre alt sind betreiben noch Sport (eine Tätigkeit von: Laufen, Radfahren, Ballsport, Fitness)? | 59, 68, 109, 125, 143, 146, ...                                       |
| 13 | Wieviele verschiedene Jobs gibt es?                                                                                            | 12                                                                    |
| 14 | Finde das höchste Gehalt aller Tischler.                                                                                       | 9360€                                                                 |
| 15 | Verdienen alle Personen die über 50 Jahre alt sind über 2000€?                                                                 | true                                                                  |
| 16 | Gib alle Vor- und Nachnamekombinationen aus, sortiert nach Länge.                                                              | Ina Beil, Alf Buss, Ewa Will, Loni Kurz, Nils Keil, ...               |
| 17 | Finde die Top 5 Höchstverdiener.                                                                                               | 470, 383, 783, 289, 989                                               |
| 18 | Finde alle Personen, die seit mindestens 20 Jahren in ihrem Job angestellt sind.                                               | 18, 21, 24, 28, 32, ...                                               |
| 19 | Welche Vornamen kommen in der Liste am häufigsten vor?                                                                         | Reimund: 4, Oswin: 4, Sibilla: 3, Kevin: 3, ...                       |
| 20 | Finde pro Beruf das höchste Gehalt, sortiert nach Jobtitel.                                                                    | Arzt: 7160, Bauarbeiter: 8500, Busfahrer: 8900, Elektriker: 8800, ... |
| 21 | Finde das am häufigsten vorkommende Hobby.                                                                                     | Zeichnen: 359                                                         |

|    |                                                                                                                                              |                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Finde pro Berufsgruppe die Top 3 Höchstverdiener.                                                                                            | Tischler: 470, 383, 984<br>Installateur: 475, 471, 119<br>Verkäufer: 446, 750, 790 |
| 23 | Erstelle eine Erweiterungsmethode, die dir erlaubt die Liste in einer schönen Form auszugeben. Gib hierbei nur die obersten 10 Elemente aus. |                                                                                    |